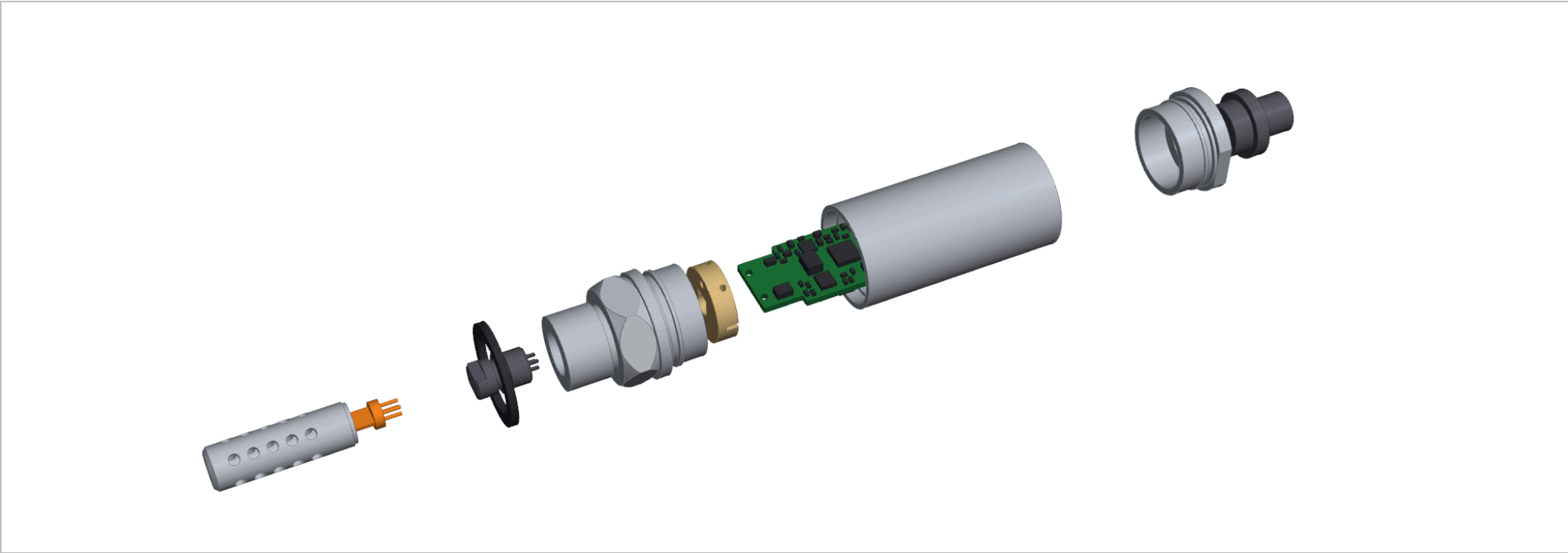


HMT500(260313) 조립 시방서

문서 HMT500-A-001 · 기구 Rev H (외형 = E+E EE364와 같은 치수) · PCB HMT500(260313A) · 작성 2026-09-30



적용 범위	HMT500(260313) 시제품 조립 (기계부 · 하네스 · 몰딩 · 최종 검사). 회로 조립(SMT)은 JLCPCB PCBA로 완료된 PCB를 받는 것으로 함.
관련 도면	HMT500-M-000 조립도, M-101 바디, M-102~104 캡·하우징·엔드캡, M-105~106 홀더·지지링 (HMT500_mechanical_drawings.pdf) · KiCad HMT500(260313A)
근거	조립 순서는 조립 시뮬레이션 (hardware/mech/assembly_sim.py, 23항목 NG 0)으로 공구·부품 간섭을 확인한 순서. 그림은 3D 모델(hmt500_cad.py)을 그대로 그림.
그림 읽는 법	회색 ■ 이미 조립됨 · 주황 ■ 이번 단계 부품 · 빨강 ■ 움직이는 방향 · 금속·수지 부품 일부는 안이 보이게 절반을 잘라 그림
(TBD)	토크·에폭시·M12 폼본 등 표시된 값은 시제품 시험 후 확정. 확정 전에는 표시값으로 작업하고 결과를 기록.

조립 흐름 (19단계)

No	구분	작업
1	A. 센서부 (바디 앞쪽)	센서 하네스 W-1 → HTX99R 뒤 핀 납땜
2	A. 센서부 (바디 앞쪽)	HTX99R에 O링 ⑩ 끼움
3	A. 센서부 (바디 앞쪽)	W-1 플러그를 바디 앞에서 Ø7 통로로 넣어 뒤로 뺨
4	A. 센서부 (바디 앞쪽)	HTX99R를 바디 앞 M10×1.0 암나사에 체결
5	A. 센서부 (바디 앞쪽)	1차 몰딩: Ø7 통로에 에폭시 주입·경화
6	B. 전자부 (벤치)	[벤치] PCB ⑧을 홀더 ⑫ 홈에 끼우고 가로 나사 2개
7	B. 전자부 (벤치)	[벤치] 샤시 선 ⑳을 J5에 납땜, 펌웨어 기록·기능 검사
8	C. 바디에 전자부 장착	W-1 플러그를 홀더 창으로 꿰고, 홀더+PCB를 바디에 넣음
9	C. 바디에 전자부 장착	홀더 축 나사: 아래 M2×6, 위 M2×8 + 샤시 링 단자
10	C. 바디에 전자부 장착	W-1 플러그를 J3에 꽂음
11	C. 바디에 전자부 장착	지지링 ⑬을 PCB 뒤에서 끼움
12	D. 엔드캡	[벤치] W-2를 M12 뒤 핀에 납땜하고 M12를 엔드캡에 체결
13	E. 하우징 턴버클 체결	O링 ⑩ 2개를 바디·엔드캡 홈에 끼움
14	E. 하우징 턴버클 체결	하우징 ③을 PCB 위로 씌움 (턴버클 시작 위치, 7 mm 뒤)
15	E. 하우징 턴버클 체결	공구 T-001로 W-2 플러그를 하우징 뒤 입구에서 J1에 꽂음
16	E. 하우징 턴버클 체결	턴버클 체결: 바디·엔드캡을 잡고 하우징만 7바퀴
17	F. 몰딩·마감	2차 몰딩: 엔드캡 M3 구멍으로 하우징 안 전체 주입
18	F. 몰딩·마감	센서 프로브 ⑥을 꽂고 보호캡 ②를 체결
19	F. 몰딩·마감	본디드 씌 ⑦ 끼움, 최종 검사



완성품 외형 (Rev H): 전장 140 · 노출 프로브 Ø12 × 34 · G½ 14 · 육각 AF27 × 10 · 몸통 Ø30 · 씌면 ~ 엔드캡 끝 77 · M12 15.

순서를 바꾸지 말 것. 특히 ① HTX99R 체결은 W-1 선 끝이 자유로운 상태에서, ② 홀더 축 나사는 W-1 플러그를 창으로 켜 뒤, ③ 하우징은 턴버클로 하우징만 돌림 — 모두 하네스 고정·간섭을 피하려는 순서.

부품표 (1대분)

No	도번·품번	품명	재질	수량	비고
1	HMT500-M-101	Process body	SUS316L (1.4404)	1	Machined
2	HMT500-M-102	Sensor cap (ex 390000-001100)	SUS304	1	Machined, M10x1.0, 25 holes
3	HMT500-M-103	Housing tube Ø30	SUS316L (1.4404)	1	Machined, M26x1 R/LH ends, marking
4	HMT500-M-104	End cap	SUS316L (1.4404)	1	Machined, flats AF27
5	HMT500-P-209	Epoxy, RT cure (1 type)	Epoxy (TBD)	1	Pour 1: Ø7 channel / 2: interior
6	HMT500-P-202	Sensor probe: MK33-W mini + Pt1000	PEEK + ceramic	1	Plug-in, replaceable
7	HMT500-P-203	Bonded seal G1/2	Steel + FKM	1	Purchased
8	HMT500-E-301	PCB assembly 57x23 (1 board)	FR-4	1	See KiCad HMT500(260313A)
9	HMT500-P-204	M12 8P male (M Connect), M16x1.5	-	1	Front mount, leads → W-2, P/N TBD
10	HMT500-P-205	O-ring 24 x 1.5	FKM 75	2	1-3 and 3-4 seal
11	HMT500-P-206	O-ring for connector	FKM	1	Per connector spec
12	HMT500-M-105	PCB holder	PEEK / PA66-GF30	1	Machined or molded
13	HMT500-M-106	PCB rear support ring	PEEK / PA66-GF30	1	Machined or molded
14	HMT500-P-207	Screw M2x6 + M2x8 + M2x12 (2)	A4 stainless	4	ISO 14580 / 7380
15	HTX99R-SC	Sensor connector 4P, M10x1.0 x2	per DOTECH dwg	1	In-house, screwed into 1
16	HMT500-P-208	O-ring 8 x 1.2	FKM 75	1	Connector seal
17	HMT500-W-1	Sensor harness, JST SH 1.0 4P	PTFE AWG30	1	15 → J3 on 8, L40
18	HMT500-W-2	Field harness, JST GH 1.25 8P	PTFE AWG28	1	9 → J1 on 8, L40
19	HMT500-P-210	Set screw M3x3 + sealant	A4 stainless	2	Fill / vent ports in 4
20	HMT500-W-3	Chassis wire + M2 ring terminal	PTFE AWG28	1	8 J5 → 12 top screw, L25

시제품: M-101~104는 SUS304 (JLCCNC), M-105·106은 POM 백색. 양산 재질은 도면 표기 (SUS316L / PEEK).

공구 · 소모품 · 조임 기준

공구

공구	용도
AF27 스패너 x2 / 바디 고정 지그	바디 육각, 엔드캡 맞변 (둘 다 AF27)
하우징 벨트 렌치 (Ø30)	턴버클: 하우징만 돌림
토크 렌치 1-10 N·m, 토크 드라이버 0.1-1 N·m	턴버클, HTX99R, M2 나사
스패너 맞변 7	HTX99R 체결
정밀 드라이버 (날 Ø3 이하)	M2 나사 (가로·축)
핀셋 (끝 2.0 × 1.2), O링 피크 (수지)	W-1 플러그, O링
T-001 W-2 플러그 밀대 (3D 프린트)	J1 꽃기 (하우징 안 19.5 mm)
인두·열풍기, SWD 프로그래머 (Tag-Connect), 검사 지그	하네스 납땜, 펌웨어·기능 검사
디스펜서·진공 주입 장치·탈포기	1차·2차 몰딩
내압 시험기 (≥ 75 bar), 절연 저항계, 교정 장치	최종 검사

소모품

품목	용도
상온경화 에폭시 1종 (TBD: ≥ 120 °C, 내유성, SUS·PEEK·FR-4 접착)	1차 Ø7 통로 약 0.5 cm³, 2차 하우징 안 약 25 cm³
실리콘 그리스 (O링용)	O링 ⑩ ×2, ⑩
나사 고정제 중강도 (Loctite 243 급) / 저강도 (222 급)	턴버클 나사 / M2 축 나사
나사 실런트	M3 무두나사 ⑨
무연 땀납, 수축튜브 Ø1.2	W-1 (4), W-2 (8), W-3

조임 기준 (TBD = 시험 후 확정)

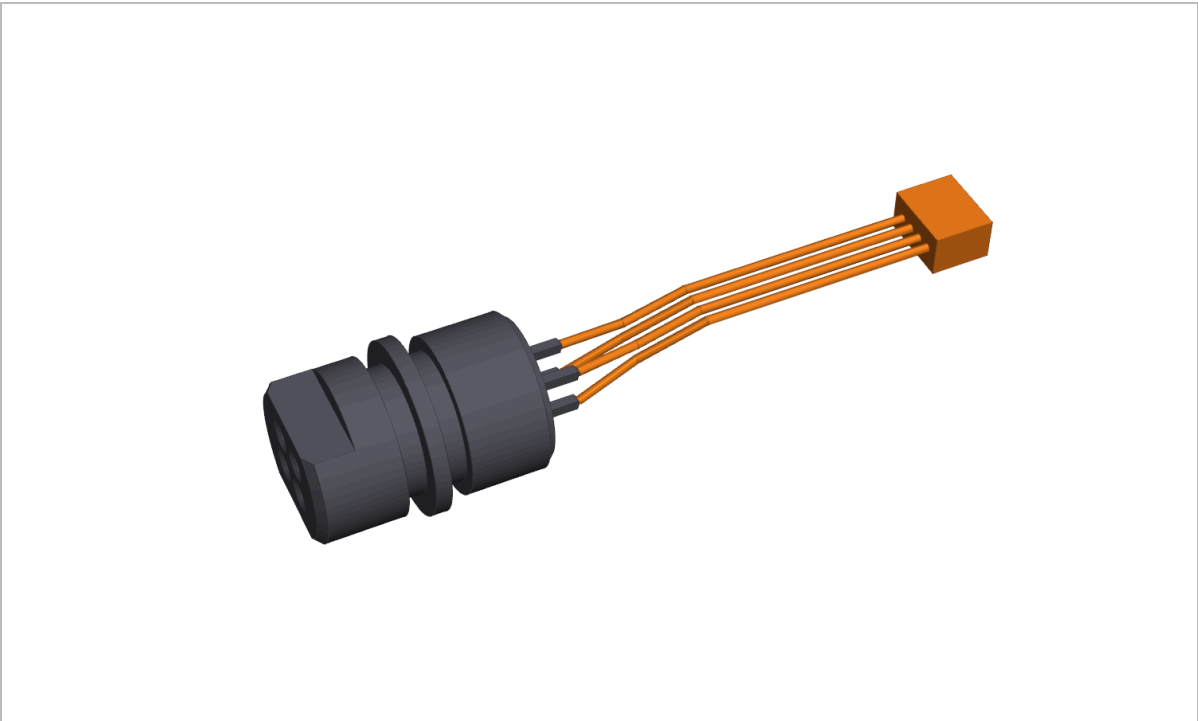
부위	토크
HTX99R → 바디 M10×1.0	1.0 N·m (TBD, 두텍 사양)
PCB 가로 나사 M2×12 → 홀더 (POM)	약 0.1 N·m (손 조임)
홀더 축 나사 M2 → 바디 (SUS)	0.2 N·m
M12 → 엔드캡 M16×1.5	커넥터 사양 (TBD)
하우징 턴버클 M26×1 (R/LH)	5 N·m (TBD)
M3×3 무두나사	0.3 N·m + 실런트
보호캡 → HTX99R 위 나사	손 조임 + 0.5 N·m (TBD)

ESD: B 단계부터 PCB를 다룰 때 손목띠·ESD 매트 사용. 청결: 접액부·O링 면에 먼지·금속 칩 없음. 에폭시 작업은 환기·보호장갑.

1

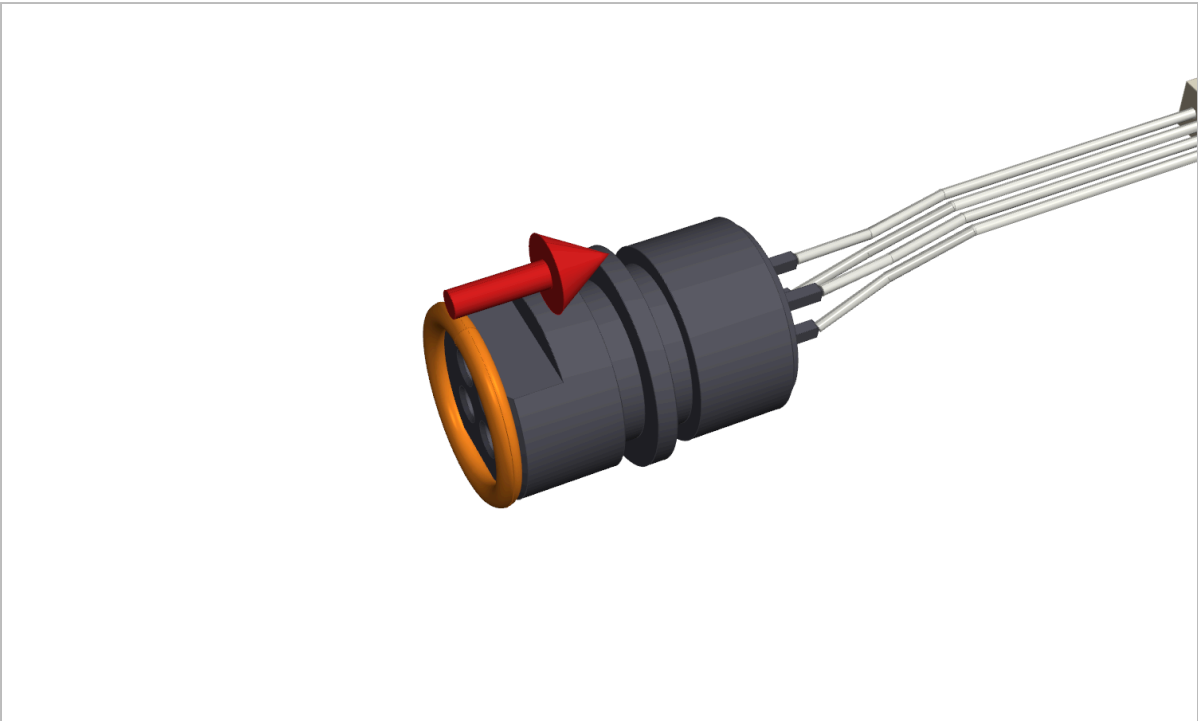
센서 하네스 W-1 → HTX99R 뒤 핀 납땜

A. 센서부 (바디 앞쪽)



부품	⑮ HTX99R-SC 센서 커넥터, ⑰ W-1 센서 하네스 (JST SH 4P, PTFE AWG30, 40 mm)		
공구	온도 조절 인두 (330 °C 이하), 핀셋, 열풍기, 확대경		
소모품	무연 땀납 (Sn96.5Ag3Cu0.5), 수축튜브 Ø1.2 (4개)		
작업·기준	핀 1·2 = MK33 전극 (SENS_C1/C2), 핀 3·4 = Pt1000 (PT_P/PT_N). 핀마다 수축튜브.		
검사	핀 배정 (도통 시험기), 땀납 브리지 없음, 수축튜브가 핀 뿌리까지 덮음, 선 끝 플러그 방향		
주의	HTX99R 몰드(수지)를 인두로 3초 넘게 가열하지 않음. 선 끝(플러그)은 자유로운 상태 유지.		
작업자		일자	
검사	☐ 합격 ☐ 불합격 비교:		

2 HTX99R에 O링 16 끼움 A. 센서부 (바디 앞쪽)



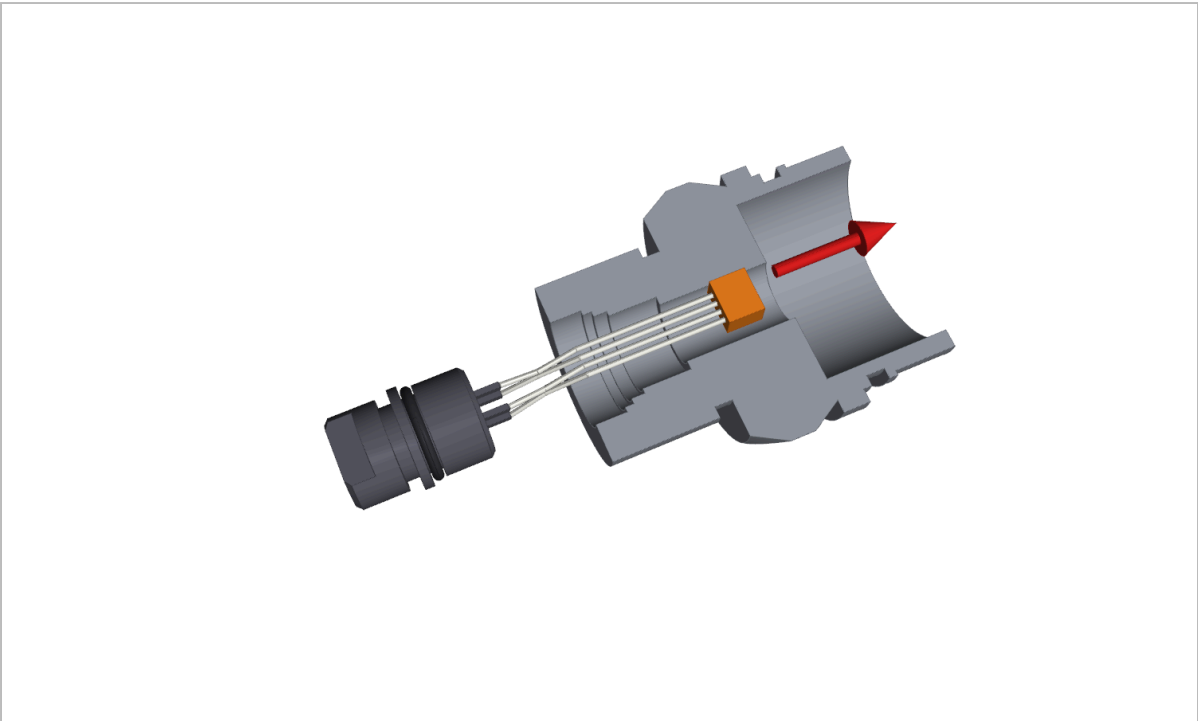
부품	16 O링 8 × 1.2 FKM 75
공구	O링 피크 (수지), 장갑
소모품	실리콘 그리스 (O링용, 얇게)
작업·기준	O링을 나사와 플랜지 사이 홈(Ø8.2)에 끼움. 꼬임 없이.
검사	O링 꼬임·흠 없음, 홈에 완전히 앉음
주의	나사산 위로 넘길 때 O링이 굽히지 않게 천천히 늘림.

작업자		일자	
검사	☐ 합격 ☐ 불합격 비교:		

3

W-1 플러그를 바디 앞에서 Ø7 통로로 넣어 뒤로 뺀

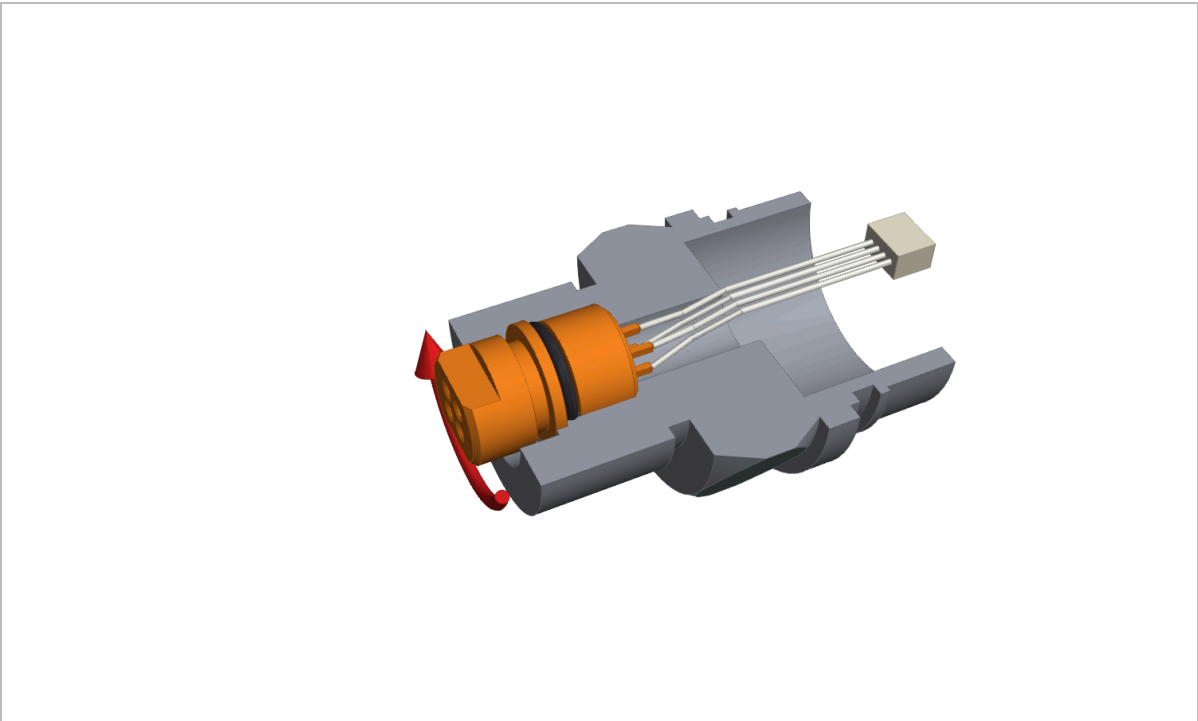
A. 센서부 (바디 앞쪽)



부품	① 프로세스 바디 M-101		
공구	핀셋		
소모품	-		
작업·기준	플러그(5.0 × 2.8)가 Ø7 통로 (길이 12.5)를 어느 각도 로도 지나감 (여유 0.63).		
검사	선 4가닥이 통로 안에서 꼬이지 않음, 피복 손상 없음		
주의	통로 입구·출구 C0.3 버가 없는지 먼저 확인 (피복 보호).		
작업자		일자	
검사	☐ 합격 ☐ 불합격 비교:		

4 HTX99R를 바디 앞 M10×1.0 암나사에 체결

A. 센서부 (바디 앞쪽)

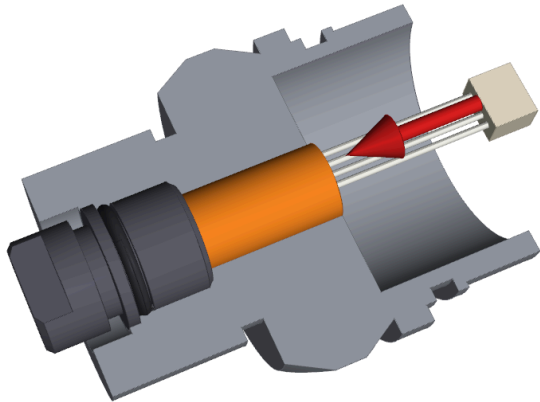


부품	⑮ + ⑯ (+ ⑰)		
공구	스패너 맞변 7 (HTX99R), 토크 드라이버, 바디 고정 지그 (AF27)		
소모품	-		
작업·기준	토크 1.0 N·m (TBD — 두텍 HTX99R 사양 확인). 플랜지가 Ø11.2 자리에 닿을 때까지.		
검사	플랜지 틈 없음, 선이 통로 뒤로 자유롭게 나옴 (선 끝을 잡지 않아 꼬임 없음)		
주의	뒤로 나온 W-1 선 끝을 잡지 말 것 — 커넥터와 함께 돌아야 꼬이지 않음.		
작업자		일자	
검사	☐ 합격 ☐ 불합격 비교:		

5

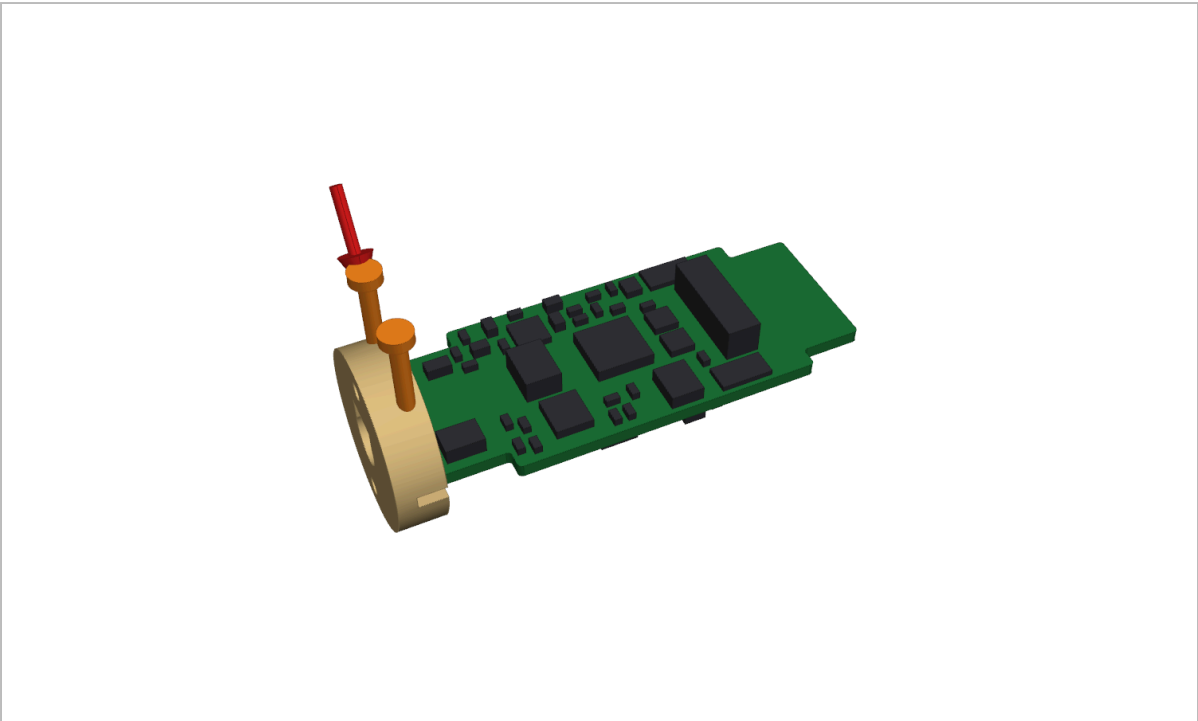
1차 몰딩: Ø7 통로에 에폭시 주입·경화

A. 센서부 (바디 앞쪽)



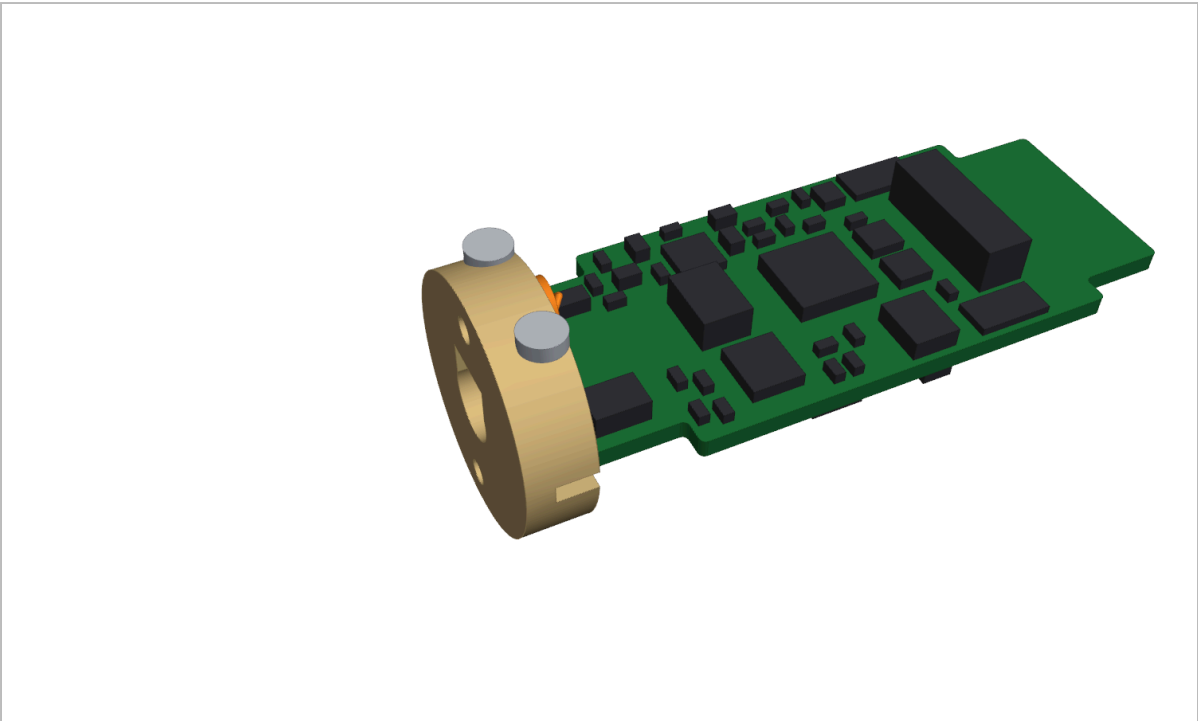
부품	⑤ 상온경화 에폭시 (1종)		
공구	디스펜서 (니들 18G), 진공 탈포기, 세움 지그 (프로브 아래)		
소모품	에폭시 약 0.5 cm ³ (품목 선정 중)		
작업·기준	프로브를 아래로 세우고 뒤(카운터보어 쪽)에서 통로를 채움. 경화 조건은 에폭시 사양.		
검사	통로 뒤 끝까지 가득, 기포 없음, 선이 통로 가운데		
주의	에폭시가 카운터보어 바닥 M2 탭 2개에 들어가지 않게 (테이프·핀으로 막음). 경화 전 움직이지 않음.		
작업자		일자	
검사	☐ 합격 ☐ 불합격 비교:		

6 [벤치] PCB ⑧을 홀더 ⑫ 홈에 끼우고 가로 나사 2개 B. 전자부 (벤치)



부품	⑧ PCB E-301, ⑫ PCB 홀더 M-105, ⑭ M2×12 ×2		
공구	정밀 드라이버 (날 Ø3 이하), ESD 매트·손목띠		
소모품	-		
작업·기준	PCB 앞 끝을 홀더 홈(폭 1.7, 깊이 3.5) 끝까지. 가로 나사 M2×12 손 조임 (약 0.1 N·m, 수지 탭).		
검사	PCB가 홈에 짝 끼고 흔들림 없음, 나사 머리가 홀더 면에 묻힘		
주의	ESD 주의. 나사 과조임 금지 (POM 탭 손상).		
작업자		일자	
검사	☐ 합격 ☐ 불합격 비교:		

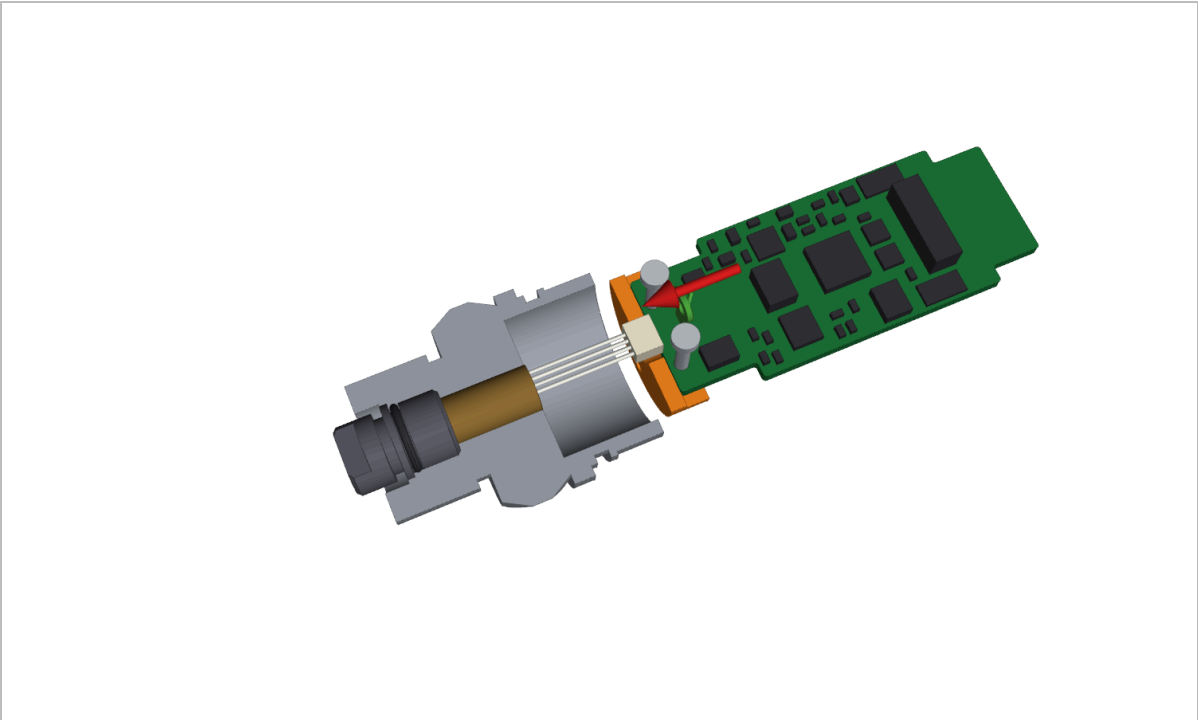
7 [벤치] 샤시 선 ㉔을 J5에 납땜, 펌웨어 기록·기능 검사 B. 전자부 (벤치)



부품	㉔ W-3 샤시 선 (AWG28 25 mm + M2 링 단자)		
공구	인두, SWD 프로그래머 (Tag-Connect J2), 검사 지그		
소모품	땀납		
작업·기준	J5 (PCB 뒷면)에 납땜. 링 단자 쪽은 자유. SWD 펌웨어 기록 → 전원·출력·RS-485 기능 검사 → 1차 교정.		
검사	펌웨어 버전, 4-20 mA 두 채널, Modbus 응답, 소비 전류 (검사 기록지)		
주의	검사는 하네스 꽂기 전 (J2는 W-1 선 아래가 됨).		
작업자		일자	
검사	☐ 합격 ☐ 불합격 비교:		

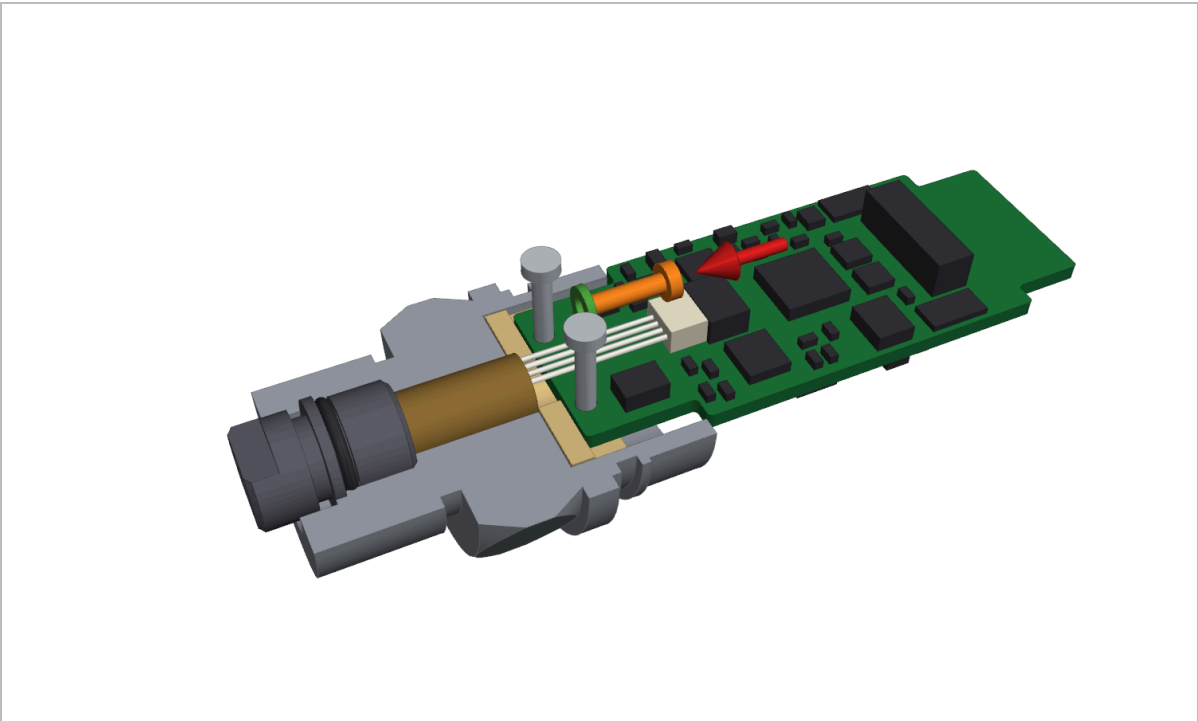
8 W-1 플러그를 홀더 창으로 꿰고, 홀더+PCB를 바디에 넣음

C. 바디에 전자부 장착



부품	B 단계 조립품		
공구	핀셋		
소모품	-		
작업·기준	창 5.6 × 3.2로 플러그를 뒤로 쥘 뒤, 홀더를 Ø22 카운터 보어 바닥까지 밀어 넣음. 나사 구멍 PCD 16을 탭에 맞춤.		
검사	홀더가 카운터보어 바닥에 닿음, 선이 창에서 눌리지 않음		
주의	W-1 선을 당기지 말 것 (1차 몰딩 뿌리 보호).		
작업자		일자	
검사	☐ 합격 ☐ 불합격 비고:		

9 홀더 축 나사: 아래 M2×6, 위 M2×8 + 샤시 링 단자 C. 바디에 전자부 장착



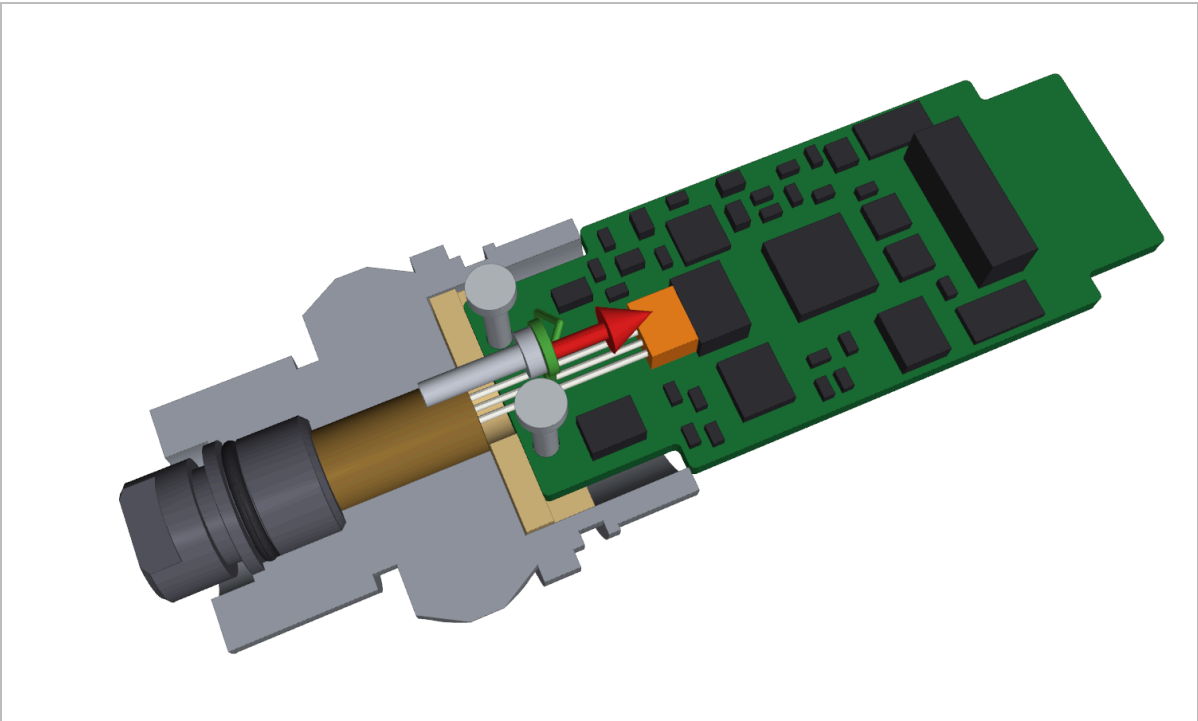
부품	⑭ M2×6, M2×8
공구	정밀 드라이버 (날 Ø3), 토크 드라이버
소모품	나사 고정제 저강도 (Loctite 222 급, 1방울)
작업·기준	토크 0.2 N·m. 위쪽 나사는 ⑳ 링 단자를 머리 밑에 끼움 → 금속 바디와 샤시 연결.
검사	샤시 도통: J5 ~ 바디 < 1 Ω
주의	드라이버는 PCB 뒤쪽에서 축과 나란히 (부품과 최소 0.38 mm).

작업자		일자	
검사	☐ 합격 ☐ 불합격 비교:		

10

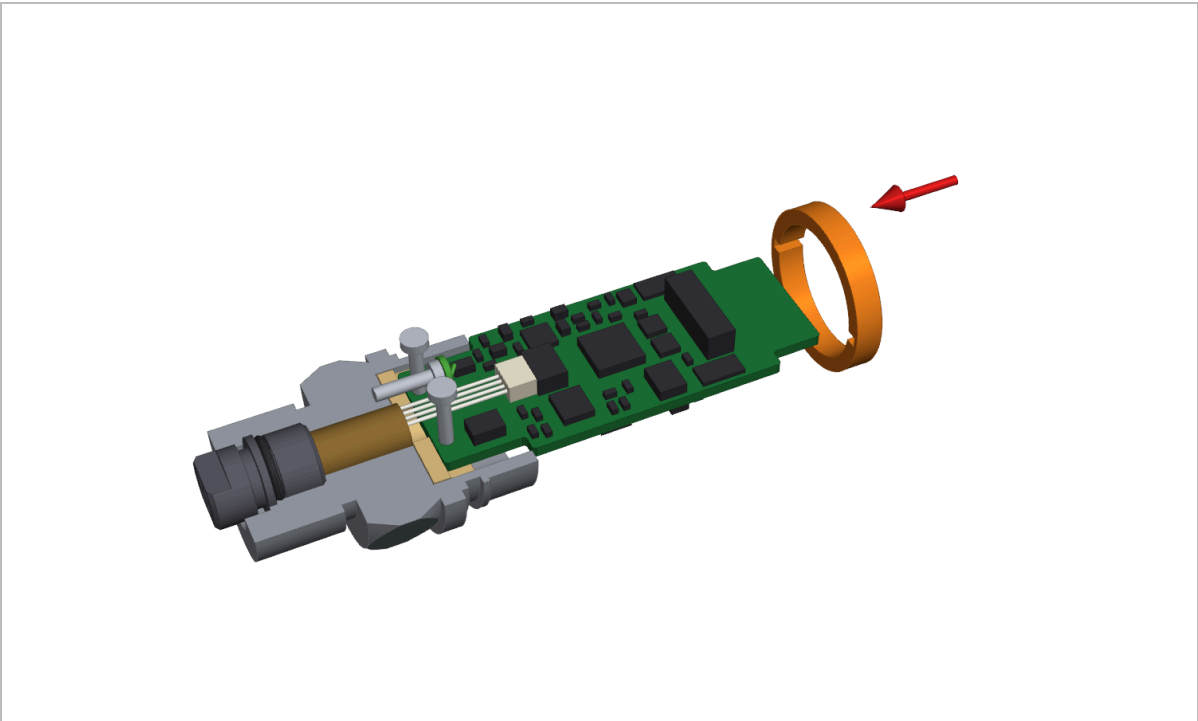
W-1 플러그를 J3에 꽂음

C. 바디에 전자부 장착



부품	⑰ 플러그 → ⑧ J3		
공구	핀셋 (끝 2.0 × 1.2)		
소모품	-		
작업·기준	카운터보어 입구 위쪽 공간(7.4 mm)으로 핀셋을 넣어 플러그를 뒤(+x)로 4 mm 밀어 끝까지.		
검사	플러그 걸림 턱 확인, 남은 선은 PCB 앞 윗면에서 느슨한 고리		
주의	선을 잡고 밀지 말 것 (플러그 몸체를 밟).		
작업자		일자	
검사	☐ 합격 ☐ 불합격 비교:		

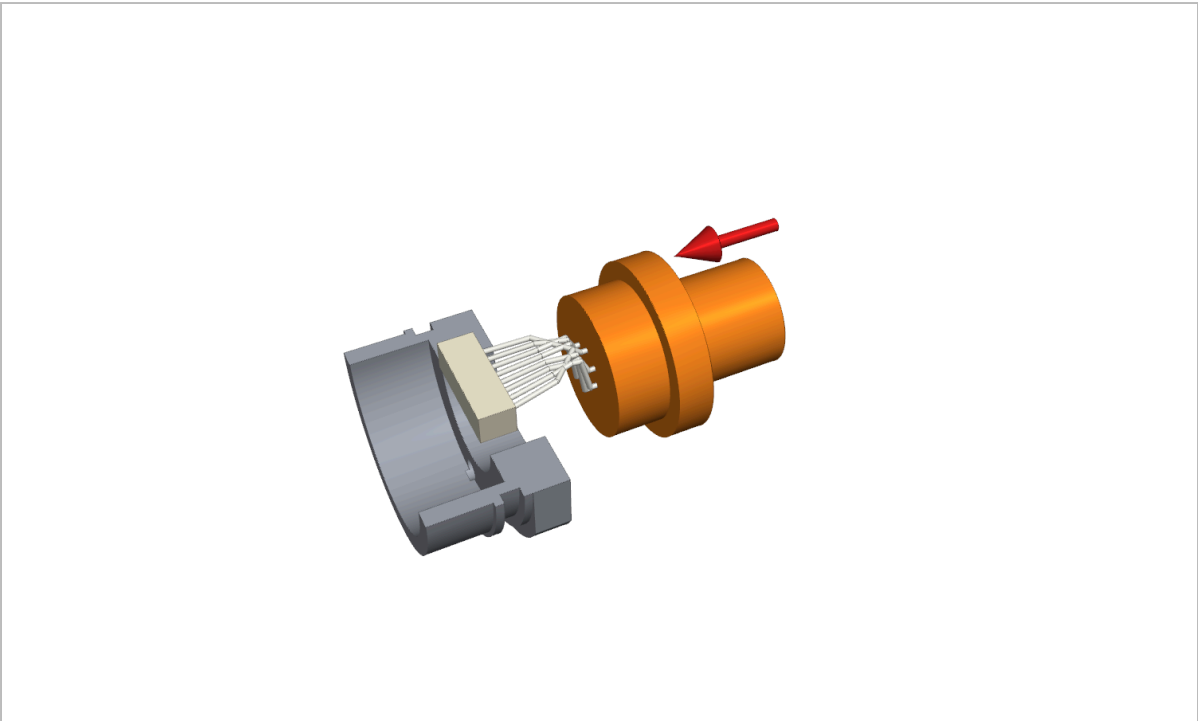
11 지지링 ㉓을 PCB 뒤에서 끼움 C. 바디에 전자부 장착



부품	㉓ PCB 지지링 M-106
공구	-
소모품	-
작업·기준	링 홈 2곳에 PCB 가장자리를 맞춰 뒤에서 x 57까지 밀어 넣음 (링 안 Ø20 안에 부품이 모두 들어감).
검사	링이 PCB 넓은 구간 끝에 닿음, 부품 닿음 없음
주의	링은 축 방향으로 고정하지 않음 (열팽창 흡수).

작업자		일자	
검사	☐ 합격 ☐ 불합격 비고:		

12 [벤치] W-2를 M12 뒤 핀에 납땜하고 M12를 엔드캡에 체결 D. 엔드캡



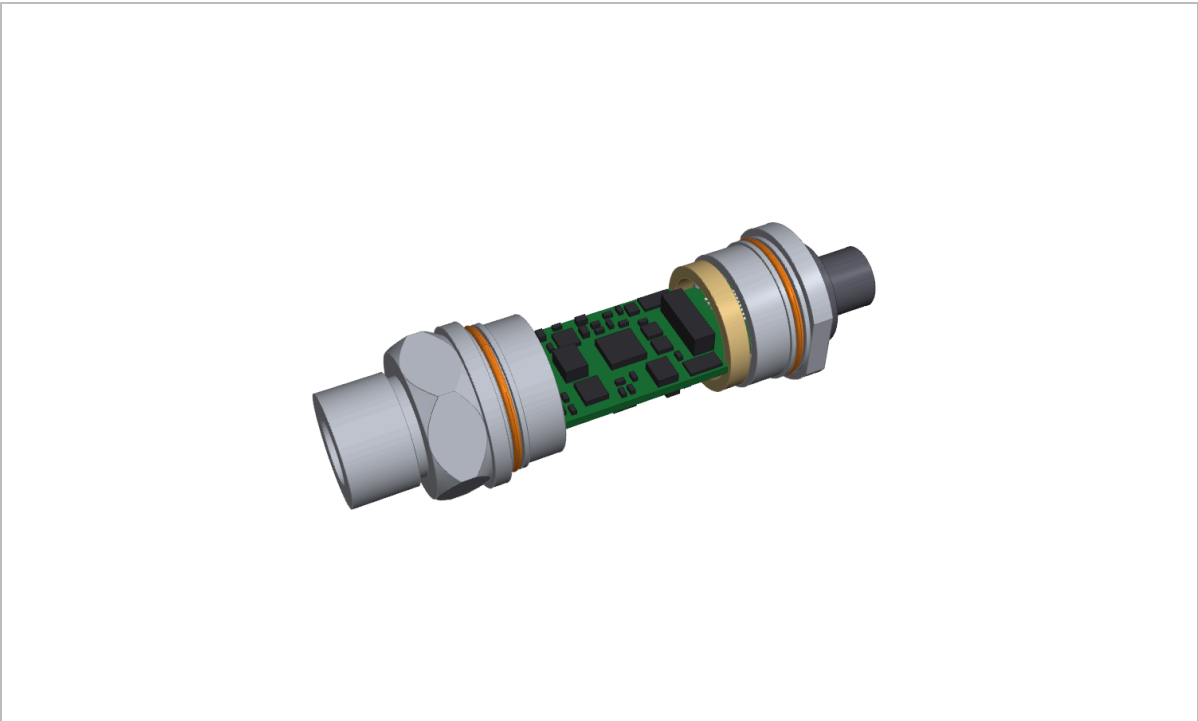
부품	⑨ M12 8P 커넥터, ④ 엔드캡 M-104, ⑪ 커넥터 O링, ⑱ W-2 (JST GH 8P, 40 mm)
공구	인두, 열풍기, M12 커넥터 스패너, 엔드캡 고정 지그 (AF27)
소모품	땀납, 수축튜브 Ø1.2 ×8
작업·기준	핀 n = M12 핀 n. W-2 선을 엔드캡 안쪽으로 넣고 M12를 바깥(뒤)에서 M16×1.5에 체결. 토크: 커넥터 사양 (TBD).
검사	M12 핀 1-8 ↔ GH 플러그 1-8 도통·절연, O링 자리
주의	커넥터 품번 확정 전 (나사부 ≤ 6 mm 조건). M12 체결 시 선 끝은 자유 (꼬임 없음).

작업자		일자	
검사	☐ 합격 ☐ 불합격 비교:		

13

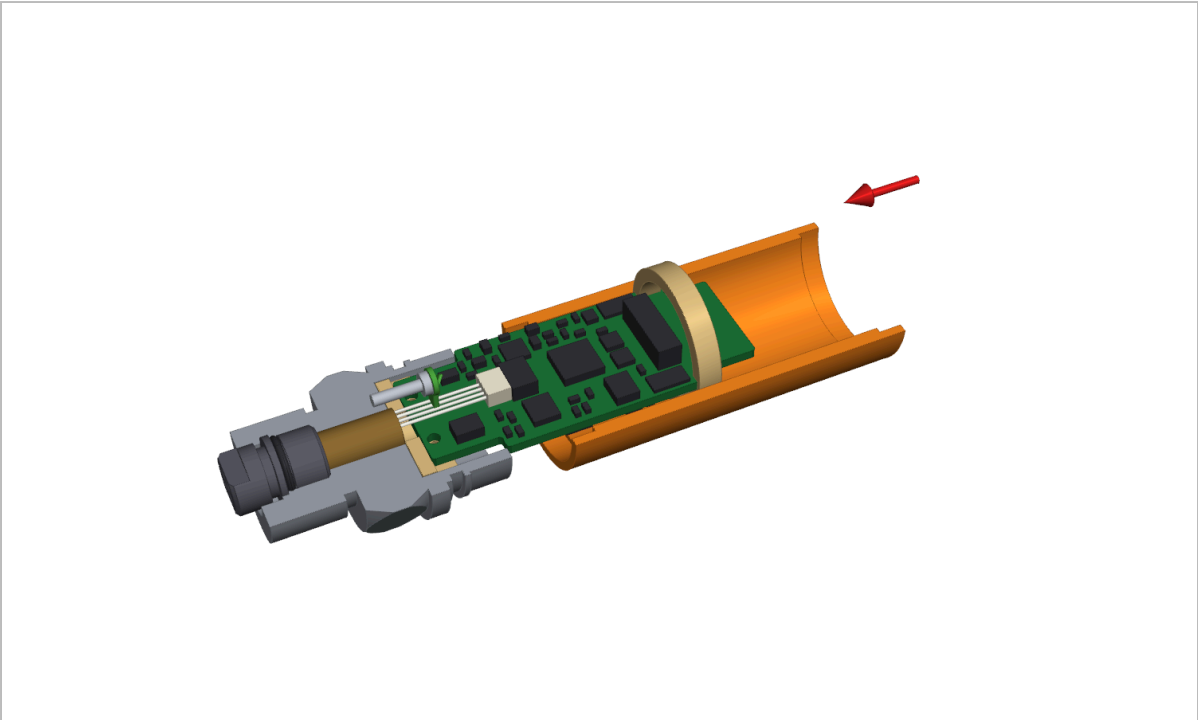
O링 ⑩ 2개를 바디·엔드캡 홈에 끼움

E. 하우징 턴버클 체결



부품	⑩ O링 24 × 1.5 FKM 75 ×2		
공구	O링 피크 (수지)		
소모품	실리콘 그리스 (얇게)		
작업·기준	바디 홈 Ø24.6 (x 13.95-16.05), 엔드캡 홈 (x 69.95-72.05).		
검사	꼬임·흠 없음		
주의	M26 나사산을 넘길 때 O링 굽힘 주의.		
작업자		일자	
검사	☐ 합격 ☐ 불합격 비고:		

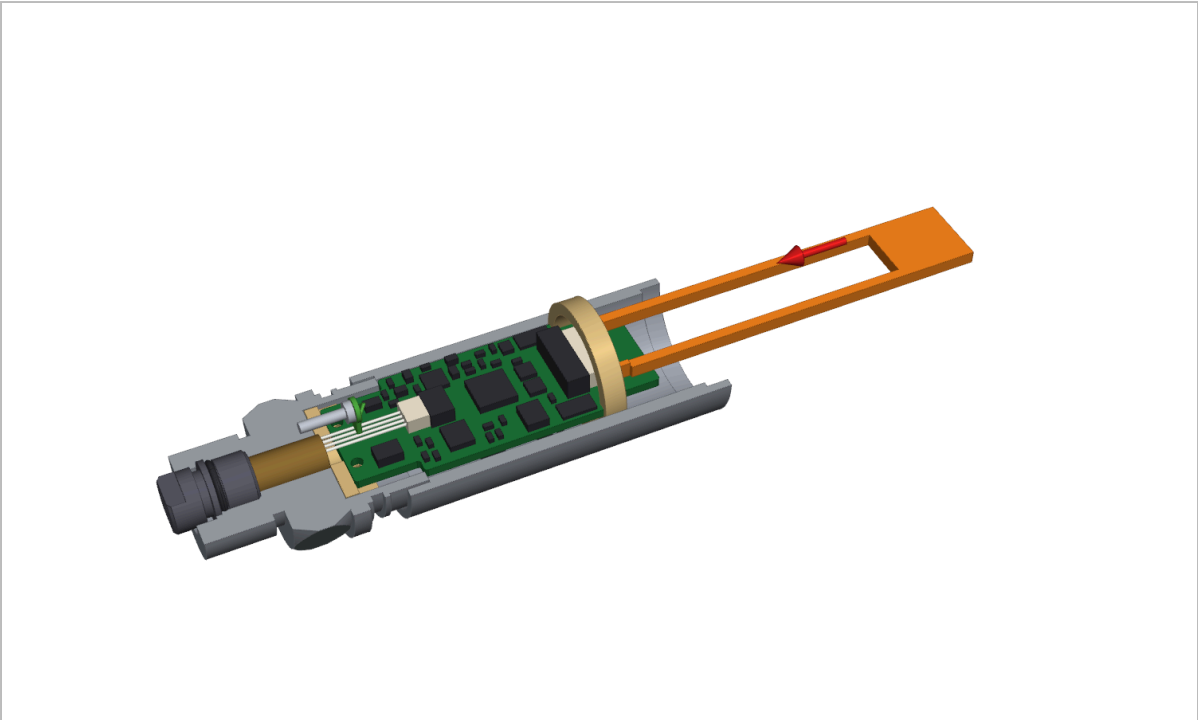
14 하우징 ③을 PCB 위로 씌움 (턴버클 시작 위치, 7 mm 뒤) E. 하우징 턴버클 체결



부품	③ 하우징 M-103
공구	-
소모품	-
작업·기준	앞(오른나사) 쪽을 바디로 향하게. 바디 M26×1 나사 입구에 닿는 위치 (체결 전, 최종보다 7 mm 뒤).
검사	방향 확인: 뒤 끝 'LH' 각인이 엔드캡 쪽
주의	하우징 안쪽 나사 골(Ø24.9)과 부품 틈 1.27 mm — 비스듬히 넣지 말 것.

작업자		일자	
검사	☐ 합격 ☐ 불합격 비교:		

15 공구 T-001로 W-2 플러그를 하우징 뒤 입구에서 J1에 꽂음 E. 하우징 턴버클 체결

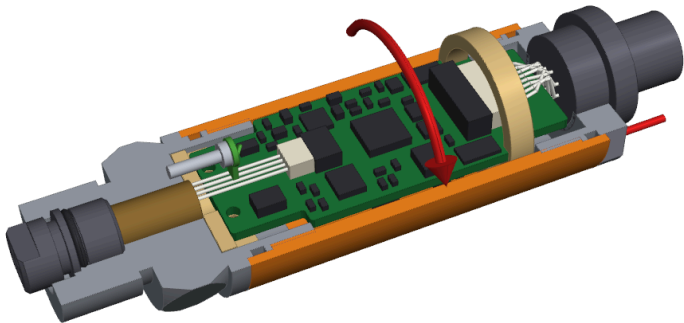


부품	⑱ W-2 플러그 → ⑧ J1
공구	T-001 밀대 (3D 프린트, 끝 두께 3.0, 가운데 홈 10.4)
소모품	-
작업·기준	엔드캡(M12 달린 상태)을 옆으로 비켜 들고, 밀대 끝으로 플러그 양쪽 턱을 밀어 하우징 안 19.5 mm 깊이의 J1에 끝까지.
검사	플러그 걸림 확인 (가볍게 당겨 빠지지 않음)
주의	선을 밀대 가운데 홈으로 빼서 누르지 않게.

작업자		일자	
검사	☐ 합격 ☐ 불합격 비교:		

16

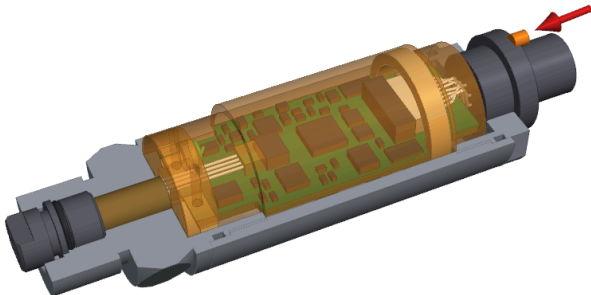
턴버클 체결: 바디·엔드캡을 잡고 하우징만 7바퀴 E. 하우징 턴버클 체결



부품	① ③ ④
공구	AF27 스패너 2개 (바디 육각, 엔드캡 맞변) + 하우징 벨트 렌치, 토크 렌치
소모품	나사 고정제 중강도 (Loctite 243 급) — 양쪽 수나사 앞쪽 2산
작업·기준	하우징을 돌리면 앞(오른나사)·뒤(왼나사)가 동시에 당겨짐 → 엔드캡이 14 mm 다가옴. 토크 5 N·m (TBD). 바디·엔드캡·PCB·M12·하네스는 돌지 않음.
검사	하우징 양 끝이 칼라·플랜지에 닿음 (틈 0), 엔드캡과 PCB 틈 0.6 (계산값), W-2 여유 선은 J1 뒤에서 한 번 접힘
주의	엔드캡을 돌리지 말 것 (W-2 꼬임). 처음 1바퀴는 손으로 양쪽 나사 물림 확인.

작업자		일자	
검사	☐ 합격 ☐ 불합격 비교:		

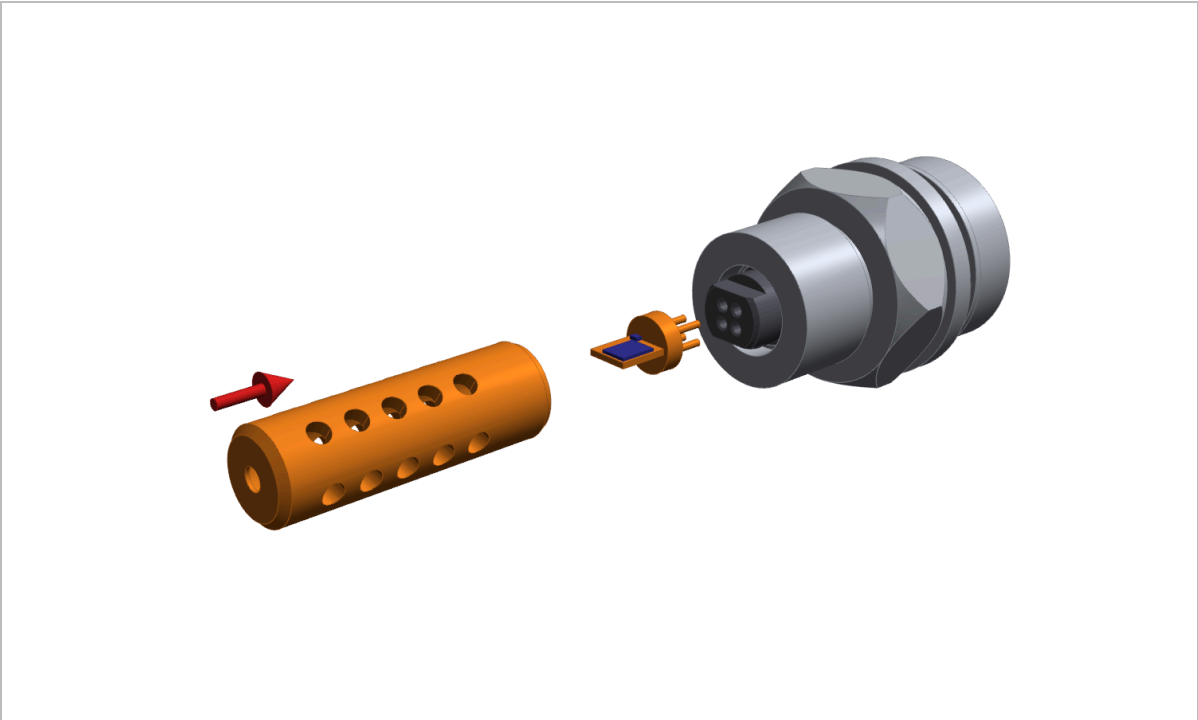
17 2차 몰딩: 엔드캡 M3 구멍으로 하우징 안 전체 주입 F. 몰딩·마감



부품	⑤ 에폭시, ⑩ M3×3 무두나사 ×2
공구	진공 주입 장치, 디스펜서, 육각 렌치 1.5
소모품	에폭시 약 25 cm ³ , 나사 실런트
작업·기준	M12를 위로 세우고 한쪽 M3 구멍으로 진공 주입, 다른 구멍으로 공기 빠짐. 경화 후 ⑩ + 실런트로 막음 (0.3 N·m).
검사	공기 빠짐 구멍으로 에폭시가 나옴, 경화 후 2차 교정
주의	몰딩 후 전자부 분해·수리 불가 — 몰딩 전 검사 기록 확인. 최종 교정은 경화 뒤.

작업자		일자	
검사	☐ 합격 ☐ 불합격 비교:		

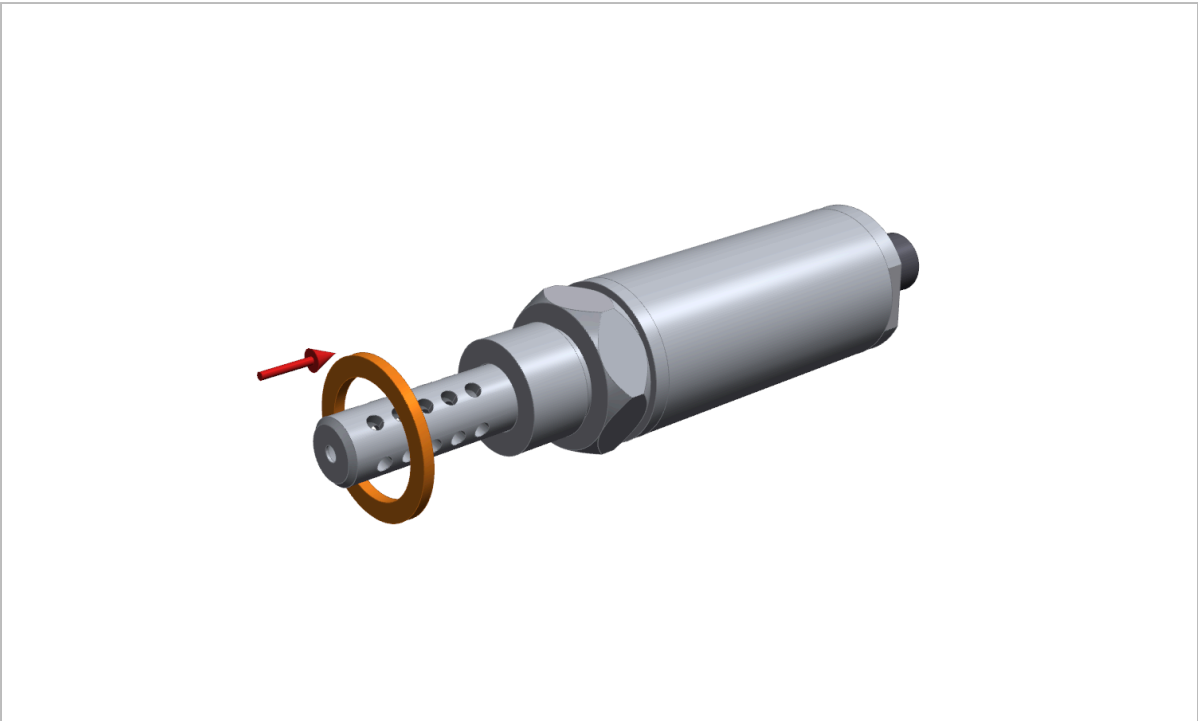
18 센서 프로브 ⑥을 꽂고 보호캡 ②를 체결 F. 물딩·마감



부품	⑥ 센서 프로브 (MK33-W + Pt1000), ② 보호캡 M-102
공구	장갑 (센서면 만지지 않음), 스패너 (캡 평면 없으면 손 조임)
소모품	-
작업·기준	프로브 핀 4개를 HTX99R 소켓에 곧게 꽂음 → 보호캡을 HTX99R 위 나사 M10×1.0에 체결. 캡 뿌리 3.5 mm가 G½ 앞면 칼라에 들어감. 손 조임 + 0.5 N·m (TBD).
검사	캡이 칼라 바닥에 닿음, 옆 구멍 막힘 없음
주의	센서 표면·구멍에 기름·지문 금지. 프로브는 현장 교체품 (캡만 풀면 교체).

작업자		일자	
검사	☐ 합격 ☐ 불합격 비고:		

19 본디드 씬 ⑦ 끼움, 최종 검사 F. 물딩·마감



부품	⑦ 본디드 씬 G½ (강 + FKM)
공구	내압 시험기, 절연 저항계, 교정 장치
소모품	-
작업·기준	씬을 보호캡 쪽에서 G½ 나사 뒤 씬면까지. 내압 75 bar 유지 누설 없음, 절연, 출력·온도 교정, 레이저 마킹 확인.
검사	최종 검사 기록 (부록 체크시트)
주의	씬 고무면 손상 주의. 설치 토크는 현장 설치 설명서.

작업자		일자	
검사	☐ 합격 ☐ 불합격 비고:		

최종 검사 기록지

시리얼		작업자		일자	
항목	기준	측정값		판정	
외관	흠·찍힘·버 없음, 레이저 마킹 (모델·출력·전원·핀맵·시리얼)			☐ 합 ☐ 불	
치수	전장 140 ±0.5, 노출 프로브 34, 몸통 Ø30			☐ 합 ☐ 불	
샤시 도통	M12 하우징(샤시) ~ 바디 < 1 Ω			☐ 합 ☐ 불	
절연	전원·신호 ~ 샤시 ≥ 100 MΩ (500 V DC)			☐ 합 ☐ 불	
내압	75 bar, 5 분 유지, 누설·변형 없음 (접액부)			☐ 합 ☐ 불	
전원	12 / 24 / 28 V 소비 전류			☐ 합 ☐ 불	
출력	4-20 mA 2채널 4·12·20 mA 점검, RS-485 Modbus 응답			☐ 합 ☐ 불	
교정	aw 2점 이상, 온도 2점 (2차 몰딩 경화 후)			☐ 합 ☐ 불	
기록	펌웨어 버전, 교정 계수, 시리얼			☐ 합 ☐ 불	

몰딩 후에는 전자부 분해·수리가 불가하므로, 2차 몰딩 전 단계 7(기능 검사) 기록이 있어야 몰딩을 진행한다.